



수학 시뮬레이터 제작 보고서

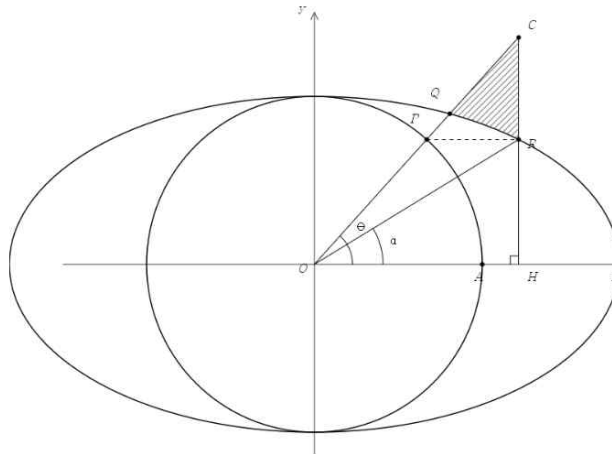
수행평가

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

좌표평면 위에 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 타원 $x^2 + k^2y^2 = 1$ ($0 < k < 1$)이 있다.

점 $A(1, 0)$, $B\left(\frac{1}{k}, 0\right)$ 이고, 원 위의 동점 P 는 시계반대방향으로 일정한 속도로 움직이고 있다. 점 P 가 처음 $(1, 0)$ 을 출발하여 t 시간 후에 $\angle AOP = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) (O 는 원점), 선분 OP 의 연장선과 타원의 교점을 Q , 점 P 에서 x 축에 평행한 직선을 그어 그 직선과 타원의 교점을 R , 점 R 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H , 두 직선 OQ , RH 의 교점을 C 라 하자. 그리고 $\angle AOR = \alpha$, $f = (\text{도형 } OQR \text{의 넓이})$, $g = (\triangle OCR - f)$ 라 할 때, 다음 물음에 답하여라.



[(1)] 점 Q 와 점 C 의 좌표를 θ 에 관한 식으로 나타내어라.

[(2)] 도형 ORB 의 넓이를 S 라 할 때, $\frac{dS}{dt}$ 가 상수임을 논리적으로 설명하여라.

[(3)] α 와 θ 의 관계식을 구하고, $\frac{d\alpha}{d\theta} = \frac{\tan\alpha}{\tan\theta}$ 인 θ 가 개구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에 존재함을 보여라.

[(4)] $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{\frac{\pi}{2} - \theta}{\frac{\pi}{2} - \alpha}$ 를 구하여라.

[(5)] $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{g}{f}$ 를 구하여라.

게 된다. 이 두 점에 의해 만들어지는 교점 C의 자취나, 점들이 만들어내는 영역(도형 f와 g)의 크기 변화는 수식만으로는 직관적으로 와닿지 않는다. 시뮬레이터를 통해 각도를 직접 변화시켜보며 도형들이 어떻게 서로 종속되는지 눈으로 확인해야만 문제의 구조를 이해할 수 있다.

둘째, 극한 상황의 대수적 계산을 보완하고 직관적으로 검증할 수 있기 때문이다. 문제의 (4)와 (5)처럼 점 P가 y축에 한없이 가까워질 때(각도가 90도에 수렴할 때), 점들이 한곳으로 쏠리며 두 미소 면적 f와 g는 눈에 보이지 않을 만큼 작아진다. 이 비율을 구하는 과정은 로피탈의 정리나 삼각함수의 극한을 요구하므로 계산 실수가 발생하기 쉽다. 시뮬레이터의 슬라이더를 미세하게 조작해 극한 상황으로 밀어붙여 보며 실시간으로 도출되는 수치 데이터(면적 비율이 $(1-k)/k$ 상수값으로 수렴하는 현상)를 확인해 봄으로써, 수식으로 계산한 정답이 실제 기하학적 한계값과 일치하는지 교차 검증하는 도구로 활용할 수 있다.

셋째, 도형의 넓이를 구하기 위한 기하학적 원리를 이해할 수 있다. 조건 (2)에서 타원 위를 휩쓸고 지나가는 영역의 넓이 변화율이 일정하다는 것을 복잡한 매개변수 적분 수식만으로 이해하기는 까다롭다. 하지만 시뮬레이터에서 타원의 찌그러짐 비율인 k값을 조절하며 원과 겹쳐보면, 타원이 단순히 단위원의 가로축을 $1/k$ 배 늘려놓은 그림자(사영)에 불과하다는 본질을 즉각적으로 파악할 수 있다. 이는 ‘원의 넓이가 일정하게 증가하니 이를 확대한 타원의 넓이도 일정하게 증가한다’는 원리를 깨닫게 해주며, 복잡한 계산을 피하는 문제 풀이의 힌트를 제공한다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

(문제 사진)

이 문제를 푸는데에 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 만들어줘. 시뮬레이터가 필요하다고 생각하는 소문제를 알아서 여러개 선정해서 그 문제에 맞는 시뮬레이터로 만들고, 이를 하나의 html에 넣어서 만들어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

1. 궤적 및 각도 관찰 (1, 3번)

2. 면적 증가율 법칙 (2번)

3. 극한 상황 면적비 (4, 5번)

🔧 파라미터 제어

타원 비율 (k) 0.66

타원의 찌그러진 정도 (x축 확장률: $1/k$)

중심각 (θ) 89.99°

실시간 데이터

점 P 좌표 (원 위) (0.000, 1.000)

점 R 좌표 (타원 위) (0.000, 1.000)

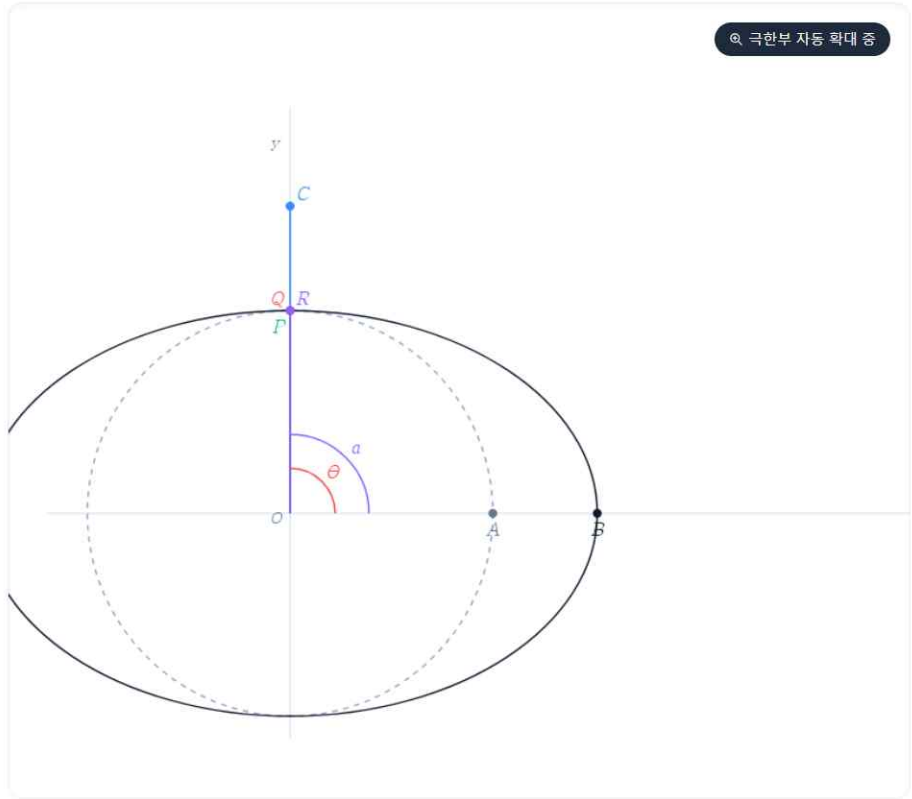
각도 θ (입력) 89.99°

각도 α (결과: $\angle AOR$) 89.98°

$$\tan(\alpha) = k \times \tan(\theta)$$

$$3781.521 = 0.66 \times 5729.578$$

[문제 파악] 점 P가 원 위를 돌 때(각도 θ 변화), 점 Q와 R이 타원 위에서 서로 다른 속도로 궤적을 그립니다. 종속된 점 C의 자취를 상상하기 어렵지만 시각화를 통해 구조를 파악할 수 있습니다. 각도 α 와 θ 의 관계를 눈으로 확인하세요.



🔍 극한부 자동 확대 중

1. 궤적 및 각도 관찰 (1, 3번)

2. 면적 증가율 법칙 (2번)

3. 극한 상황 면적비 (4, 5번)

🔧 파라미터 제어

타원 비율 (k) 0.66

타원의 찌그러진 정도 (x축 확장률: $1/k$)

중심각 (θ) 89.99°

🕒 시계 반대방향 회전 시작

실시간 데이터

□ 단위원 부채꼴 면적

0.7853

$\theta / 2$

■ 타원 부채꼴 면적 (S)

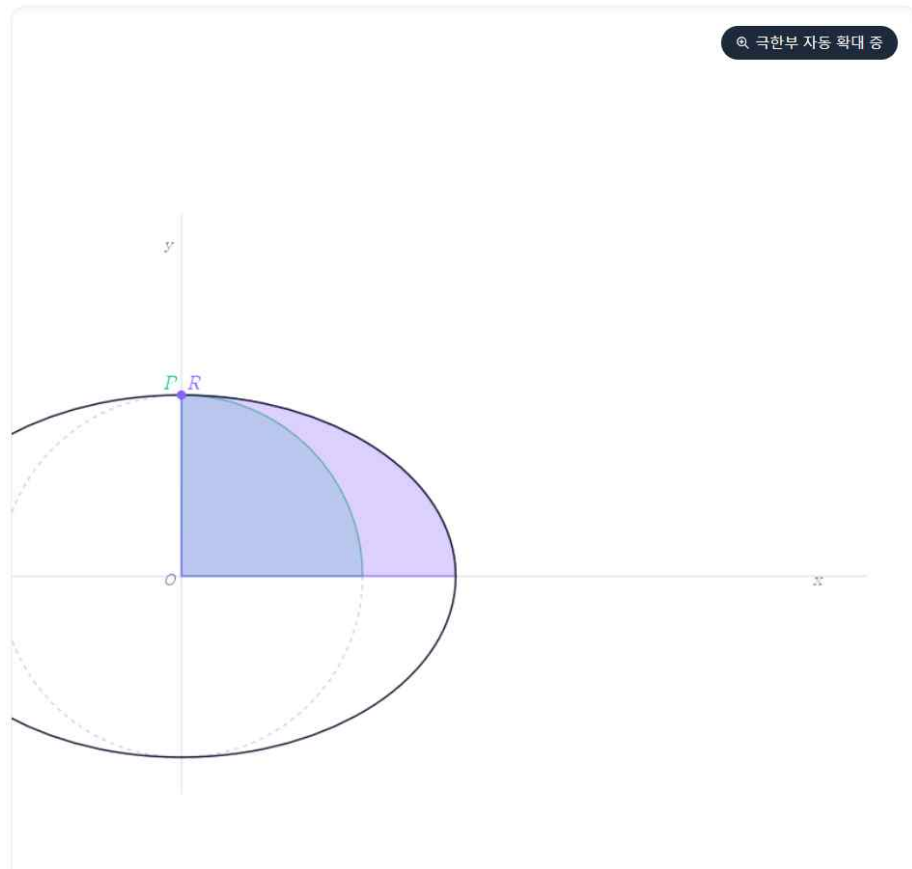
1.1899

$\theta / 2k$

비율 비교

$$S / \text{원면적} = 1 / k = 1.52$$

[풀이 힌트] 도형 ORB의 넓이(S) 변화율이 왜 상수일까요? 타원은 원을 가로 방향으로 $1/k$ 배 확대한 도형입니다. 일정한 속도로 회전하는 원의 부채꼴 넓이에 비례하여 타원의 부채꼴 넓이도 일정하게 증가함을



🔍 극한부 자동 확대 중

파라미터 제어

타원 비율 (k) 0.65

타원의 찌그러진 정도 (x 축 확장률: $1/k$)

중심각 (θ) 45.00°

실시간 데이터

영역 f (도형 OQR 넓이)

1.6079e-1

영역 g ($\triangle OCR - f$ 넓이)

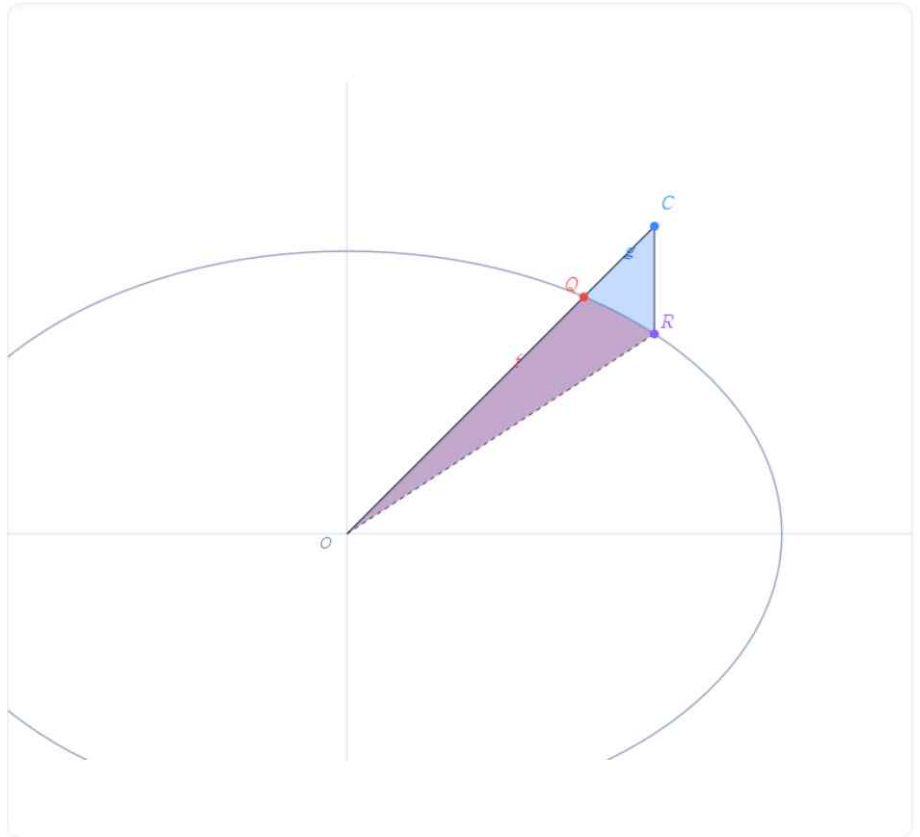
4.6314e-2

면적비 (g/f) 실시간 계산값

0.28804

수학적 극한값 $(1-k)/k$: 0.53846

[결과 검증] θ 가 90°에 다가가수록(슬라이더를 오른쪽 끝으로 이동) 두 영역 f 와 g 는 눈에 보이지 않을 만큼 작아집니다. 극한 상황에서 면적 비율 g/f 가 복잡한 수식 없이도 한계값 $(1-k)/k$ 에 완벽히 수렴함을 소수점 단위로 검증합니다.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

극한상황에서 여전히 비율관계가 눈에 잘 보이지 않는다.
각도 관찰에서, 문제에서 요구하는 두 각도의 변화율이 같을때가 있다는 것을 보여주지 못한다.
시간에 따른 점 회전기능이 한 문제에만 존재한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

극한상황에서 여전히 비율관계가 눈에 잘 보이지 않는다.
각도 관찰에서, 문제에서 요구하는 두 각도의 변화율이 같을때가 있다는 것을 보여주지 못한다.
시간에 따른 점 회전기능이 한 문제에만 존재한다.
이 세 문제를 해결해서 다시 줘봐

3번탭에서 90도 주변이면 C를 쫓아 확대하는게 아니라 f와 g가 잘 보이게 잘 가로로 늘려서 보여주게 바꿔줘

90도 주변에서 잘보이게 90도 주변 회전은 좀 느리게 만들어주고, C가 화면을 벗어나면 자동으로 바뀌게 해줘.

3번 이상해졌어. 항상 C가 이탈했다고 인식해

너무 천천히 이동하잖아

확대될 때 각도가 변하는게 안보여

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

1. 궤적 및 변화를 일치 관찰

2. 면적 증가율 법칙

3. 극한 상황 동적 줄인 & 면적비

파라미터 제어

타원 비율 (k) 0.55

중심각 (θ) 45.0°

● 시계 반대방향 자동 회전

실시간 분석 데이터

각도 θ (입력)	45.00°
------------------	--------

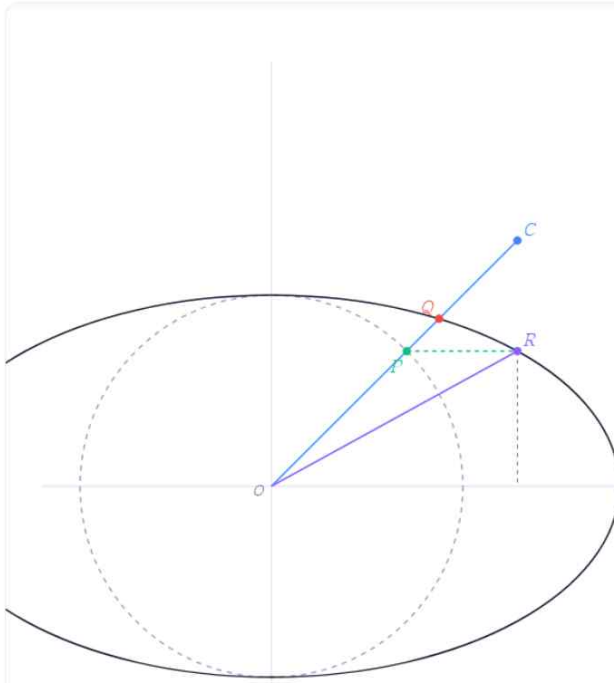
각도 α (타원 위) 28.81°

변화율 비 ($d\alpha/d\theta$)

0.0 1.0 (목표) 2.0+

이론적 일치 각도: 53.4° 근처로 이동해보세요.

[조건 3 시각화] 단순히 꺾은만 그리지 않고, θ 에 따른 α 의 변화 속도를 미분하여 실시간으로 추적합니다. 변화율이 1.0이 되는 순간이 개구간에 존재함을 명확히 보여줍니다.



1. 궤적 및 변화를 일치 관찰

2. 면적 증가율 법칙

3. 극한 상황 동적 줄인 & 면적비

🔗 파라미터 제어

타원 비율 (k) 0.55중심각 (θ) 45.0°

● 시계 반대방향 자동 회전

실시간 분석 데이터

□ 단위원 부채꼴 면적

0.3927

공식: $\theta / 2$

■ 타원 부채꼴 면적 (S)

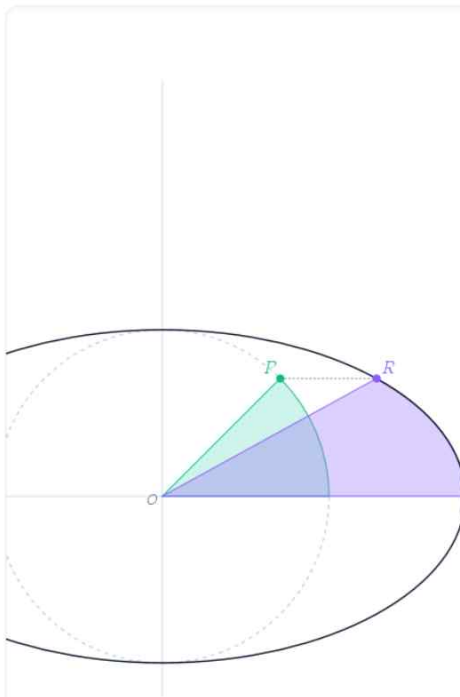
0.7140

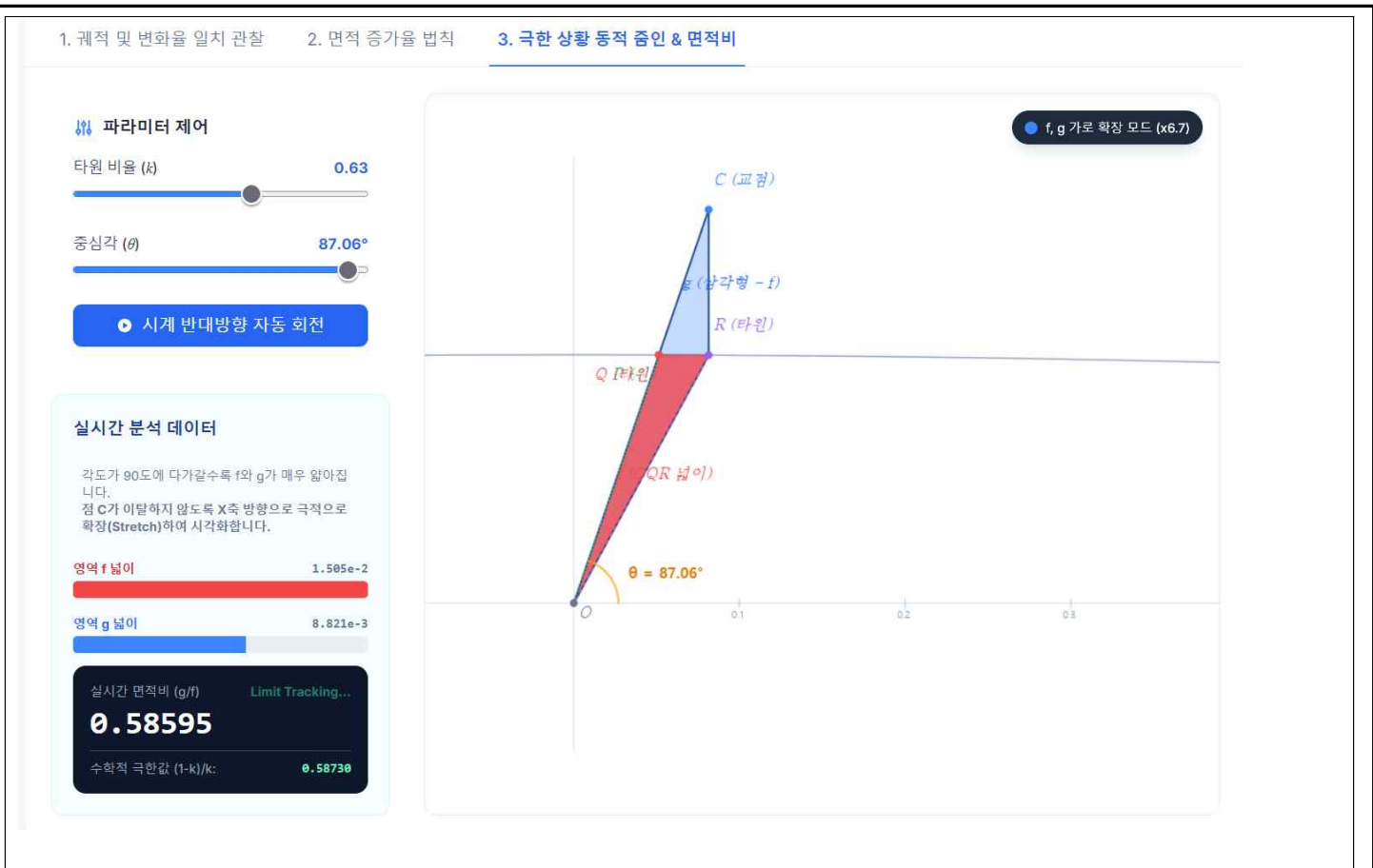
공식: $\theta / 2k$

면적 배율 (S / 원)

1.82 배

점 P가 등속 회전하면 원 부채꼴 넓이가 일정하게 증가하므로, 타원 부채꼴 역시 상수 변화율을 가짐을 직관적으로 증명합니다.





10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

화면 좌측이나 상단에 있는 파라미터 제어 패널을 통해 시뮬레이션을 조작할 수 있다. 타원 비율 슬라이더를 좌우로 움직여 타원의 형태를 조절할 수 있는데, 값이 작을수록 타원이 가로로 길어지게 된다. 중심각 슬라이더를 움직이면 원 위의 기준점 P가 이동하면서 얹혀있는 다른 점들이 어떻게 끌려다니는지 수동으로 관찰할 수 있다. 자동 회전 버튼을 누르면 점이 일정한 속도로 자동으로 회전하며, 문제에서 말하는 시간에 따른 변화율을 체감할 수 있다. 화면 상단의 세 가지 탭을 클릭하면 문제의 각 조건에 맞는 시뮬레이션 모드로 전환할 수 있다. 첫 번째 탭은 궤적 및 변화를 일치 관찰을 위한 곳으로, 입력 각도와 타원 위의 각도의 변화 속도가 같아지는 순간을 찾는다. 자동 회전을 켜거나 슬라이더를 천천히 움직이면서 화면 우측 하단의 변화율 비 게이지를 확인하면 된다. 게이지 바가 목표치에 도달하는 순간 패널이 초록색으로 빛나며 문제 조건 성립 알림이 뜨고, 이를 통해 변화율이 같아지는 순간이 실제로 존재함을 증명할 수 있다. 두 번째 탭은 면적 증가율 법칙을 확인하는 곳으로, 타원의 넓이가 단위 원 넓이의 상수 배율이라는 점을 이해하는 데 목적이 있다. 자동 회전을 켜둔 상태에서 화면에 그려지는 초록색 원 부채꼴과 보라색 타원 부채꼴을 관찰한다. 우측 데이터 패널에서 두 부채꼴의 실시간 면적 수치를 확인해 보면 면적 수치는 계속 커지지만, 면적 배율은 타원 비율에 따라 항상 일정하게 유지되는 것을 눈으로 확인할 수 있다. 세 번째 탭은 극한 상황 동적 줄임과 면적비를 관찰하는 곳이다. 점 P가 세로축인 90도에 끝없이 다가갈 때 사라질 듯 없어지는 두 도형의 비율을 관찰한다. 중심각 슬라이더를 잡고 70도에서 89.9도 사이로 끝까지 천천히 밀어 올려보면, 각도가 90도에 다가갈수록 도형이 뭉개지는 것을 막기 위해 시뮬레이터가 자동으로 캔버스의 가로축을 극적으로 늘려서 두 도형을 크게 보여준다. 화면에 주황색 호가 표시되어 화면이 늘어나도 각도가 변하고 있음을 알려주며, 이 상태에서 우측 패널 제일 아래에 있는 실시간 면적비 수치가 수학적 극한값과 같아지는 과정을 관찰할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

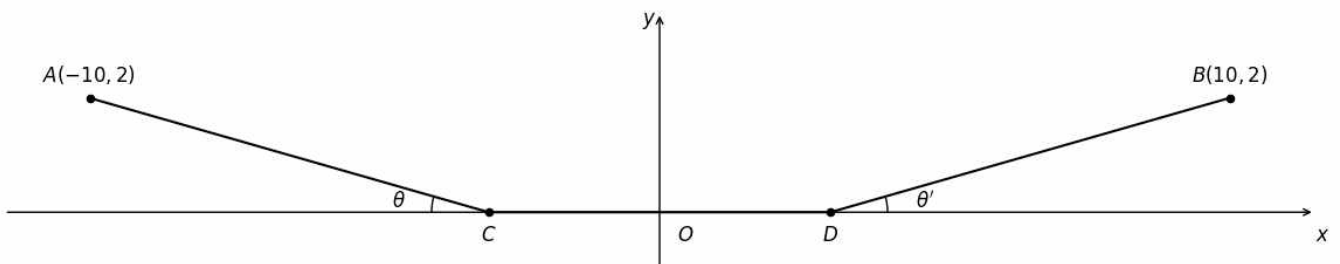
도움이 된 부분은 크게 세 가지다. 첫째, 문제 파악 단계에서 높은 효율성을 보여주었다. 수식으로만 주어졌던 점 P, Q, R, C의 종속적 움직임을 시각적으로 파악할 수 있었다. 둘째, 풀이 과정의 힌트를 주는 역할을 했다. 넓이의 변화율이 상수임을 증명해야 하는 과정에서, 시뮬레이터에 구현된 원과 타원의 면적 증가 모습을 보며 타원이 단순히 단위원의 가로축을 특정 비율로 늘린 도형이라는 것을 깨달을 수 있었다. 셋째, 대수적 계산 결과에 대한 검토

도구로 작용했다. 각도 변화율이 같아지는 지점이 존재하는지, 그리고 극한 상황에서 두 미세 도형의 넓이 비율이 정말로 계산한 수치에 수렴하는지 확인하기 어려웠다. 하지만 시뮬레이터의 실시간 데이터 패널과 극한 상황 동적 중인 기능을 통해 수식으로 구한 극한값과 시뮬레이션 수치가 정확히 일치해가는 과정을 확인할 수 있었다.

가장 큰 한계는 시뮬레이터가 수학적 현상을 시각적으로 보여줄 뿐, 엄밀한 논리적 증명 과정 자체를 대신해주는 못한다는 점이다. 극한값이 특정 숫자로 수렴한다는 결과는 눈으로 확인하게 해주었지만, 그 결과를 도출하기 위해 매개변수를 어떻게 치환하고 로피탈의 정리를 어떻게 적용해야 하는지는 직접 해야했다. 또한 시뮬레이터 환경 특성상 발생하는 기술적 오차도 아쉬운 부분이었다. 90도의 완벽한 극한 상황을 관찰하고 싶었지만, 컴퓨터의 부동소수점 연산 한계와 화면 렌더링 제약 때문에 각도를 89.99도 이상으로 증가시켰을 때는 오히려 캔버스 상의 점들이 위치를 잃고 튀거나 수치 계산이 멈춰버리는 현상이 발생해 관찰에 어려움을 겪었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

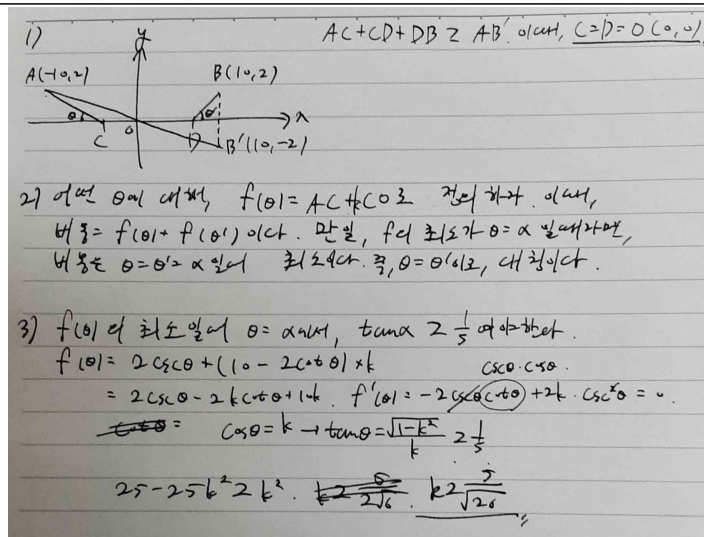


(1) 좌표평면 위의 두 점 A 와 B 의 좌표는 각각 $(-10, 2)$ 와 $(10, 2)$ 이며, 점 C 와 점 D 는 x 축 위를 움직이고 있다. $AC+CD+DB$ 가 최소가 되게 하는 점 C 와 점 D 의 좌표를 구하여라.

(2) 문제(1)과 같은 상황에서, $0 < k \leq 1$ 인 상수 k 에 대하여 점 A 에서 출발하여 점 C 와 점 D 를 거쳐 점 B 에 도착했을 때의 비용을 $AC+kCD+DB$ 라고 하자. 이때 비용이 최소가 되게 하는 점 C 와 점 D 는 항상 원점에 대하여 대칭임을 설명하여라.

(3) 문제(2)과 같은 상황에서, 상수 k 를 1부터 줄여나가면 비용이 최소가 되는 점 C 와 점 D 는 처음에는 움직이지 않다가 어느 순간부터 움직이기 시작한다. 움직이기 시작했을 때의 k 의 값을 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 매개변수 변화에 따른 종속적 움직임의 시각적 이해가 필요했다. 전체 비용을 최소화하기 위해 점 C와 D의 위치가 가중치 k 에 종속되어 결정되는 과정을 수식만으로는 직관적으로 와닿지 않는다. 시뮬레이터를 통해 k 값을 직접 조절해 보며 점 C와 D가 어떻게 최적의 위치를 찾아 스스로 이동하는지 눈으로 확인해야만 최소 비용 경로 탐색이라는 문제의 근본적인 원리를 이해할 수 있다.

둘째, 조건 (3)의 임계점 계산을 보완하고 검증하기 위함이다. 점 C와 D가 원점에서 벗어나 움직이기 시작하는 순간을 수식으로만 찾으려면 미분계수의 부호가 바뀌는 순간을 따지는 부등식을 풀어야 하고, 계산 실수도 발생하기 쉽다. 시뮬레이터의 슬라이더를 미세하게 조작해 보며 두 점이 원점에서 양옆으로 분리되기 시작하는 찰나의 순간을 시각적으로 직접 찾아봄으로써, 문제의 상황을 직관적으로 파악하고 내가 수식으로 계산한 정답이 실제로 맞는지 검토하는 도구로 활용할 수 있다.

셋째, 조건 (2)의 증명을 위한 힌트를 얻기 위함이다. 비용이 최소가 되는 점 C와 D의 관계를 증명하려면 먼저 전체 경로가 어떤 형태를 띠는지 알아야 한다. 수식의 전개 과정만으로는 형태를 짐작하기 어렵지만, 시뮬레이터가 그려주는 궤적을 보면 k 값이 변하여 점이 이동하더라도 전체 경로가 항상 y 축을 기준으로 완벽하게 좌우 대칭적인 형태를 띤다는 것을 즉각적으로 파악할 수 있다. 이는 방향을 잃기 쉬운 미분 계산에만 의존하는 대신, 좌우 점의 좌표 부호가 반대라는 대칭성을 식 세우기의 방향으로 삼을 수 있도록 문제 풀이의 힌트를 제공해 준다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

(문제 사진)

이 문제를 푸는데에 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 만들어줘. 필요한 시뮬레이터를 필요하다면 여러개 만들어 이를 하나의 html에 넣어서 만들어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

최소 비용 경로 최적화 시뮬레이터

페르마의 최단 시간 원리와 가중치 k 에 따른 점 C, D의 상전이 현상을 관찰합니다.

1. 수동 탐색 모드 (직접 움직이기)

2. 이론적 최적화 모드 (k 값에 따른 자동 변화)

점 C, D를 조작하여 최소값을 찾아보세요.

점 C 위치 (c) -4.00

점 D 위치 (d) 2.90

x축 통과 가중치 (k) 1.00

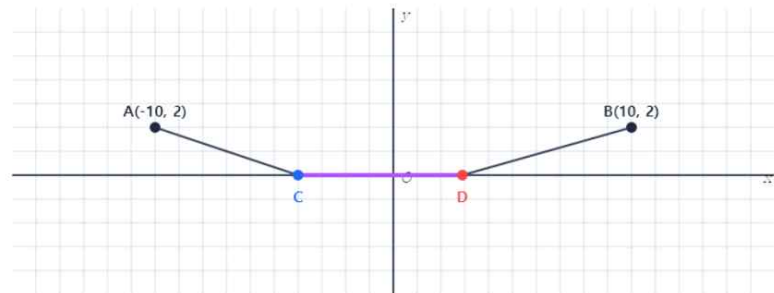
실시간 상태 보드

선분 CD 길이 6.90

총 계산 비용 (Total Cost)

20.601

$AC + k(CD) + DB$



최소 비용 경로 최적화 시뮬레이터

페르마의 최단 시간 원리와 가중치 k 에 따른 점 C, D의 상전이 현상을 관찰합니다.

1. 수동 탐색 모드 (직접 움직이기)

2. 이론적 최적화 모드 (k 값에 따른 자동 변화)

가중치 k 를 조절하면 경로가 자동 최적화됩니다.

가중치 (k) 0.943

0.800 0.900 0.980 1.000

[임계점 관찰]

k 값이 0.9805 ($5/\sqrt{26}$) 아래로 내려가는 순간, 원점에 있던 점 C와 D가 분리되기 시작합니다.

실시간 상태 보드

상태: 점 분리됨 (최적경로 형성)

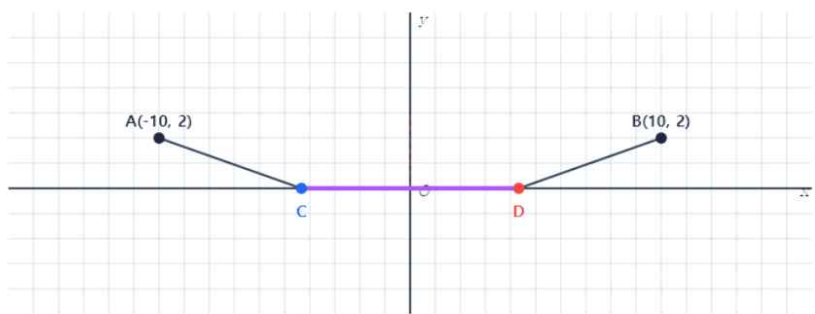
점 C (-4.33, 0)

점 D (4.33, 0)

총 계산 비용 (Total Cost)

20.191

$AC + k(CD) + DB$



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

임계값 부근의 미세 변화를 관찰하기 위한 자동 확대 기능이 필요하다. 수동 탐색 모드에서 비용 함수의 변화 추이를 보여주는 이차원 그래프가 연동되어야 한다. 수동 모드와 이론적 최적화 모드의 직접 비교 기능이 필요하다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

임계값 부근의 미세 변화를 관찰하기 위한 자동 확대 기능이 필요하다. 수동 탐색 모드에서 비용 함수의 변화 추이를 보여주는 이차원 그래프가 연동되어야 한다. 수동 모드와 이론적 최적화 모드의 직접 비교 기능이 필요하다. 이 문제를 해결해줘

자동으로 C와 D를 대칭으로 만들어주는 토글버튼을 만들어줘

C와 D가 대칭일때 최소임을 알려주는 그래프를 함께 넣어줘

현재 간격 유지하는 토글버튼도 만들어줘

파라미터랑 그래프랑 스크롤 안내려도 보이게 옆에 놔줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

화면은 크게 좌측의 기하학 캔버스, 중앙의 파라미터 제어 패널, 우측의 수학적 증명 그래프 등 세 부분으로 나뉘어 있다.

먼저 중앙 패널의 매질 가중치 k 슬라이더를 움직여보며 경로의 변화를 관찰하는 것으로 시작한다. k 값을 1.0에서부터 서서히 줄여나가면 처음에는 원점에 뭉쳐있던 붉은색 최적 경로가 임계값인 약 0.981 부근을 지나는 순간 양옆으로 갈라지는 극적인 현상을 볼 수 있으며, 캔버스 좌측 상단의 자동 확대 기능을 켜두면 이 찰나의 변화를 더욱 선명하게 관찰할 수 있다.

그 다음에는 수동 탐색을 통해 직접 최적의 경로를 찾아본다. 가중치를 임의의 값으로 고정한 뒤, 중앙 패널 하단의 점 C와 점 D 위치 슬라이더를 움직여 캔버스 상의 검은색 수동 경로를 조작한다. 패널 맨 아래에 실시간으로 표시되는 수동 조작 비용 수치가 붉은색의 이론적 최소 비용 수치와 일치하도록 두 슬라이더를 미세 조정하며 정답 경로에 직접 맞춰볼 수 있다.

우측의 두 가지 그래프와 중앙의 토글 버튼들을 함께 활용하면 이 문제의 핵심 수학적 원리를 직관적으로 증명할 수 있다. 먼저 중앙 패널에서 현재 C-D 간격 유지하며 이동 토글을 켜 상태로 슬라이더를 움직여보면 두 점이 같은 간격으로 묶여서 이동하게 된다. 이때 우측 상단의 1번 대칭성 검증 그래프를 확인하면, 파란색 마커가 포물선을 그리며 움직이다가 두 점의 중점이 정확히 원점에 위치할 때 곡선의 맨 밑바닥에 도달하는 것을 볼 수 있어 최적 경로는 무조건 좌우 대칭이어야 함을 알 수 있다.

마지막으로 간격 유지를 끄고 수동 점 C와 D를 항상 원점 대칭으로 고정 토글을 켜 후 슬라이더를 조작해 본다. 두 점이 완벽한 거울 대칭을 유지하며 벌어지거나 오므라들게 되는데, 우측 하단의 2번 최적 거리 탐색 그래프를 보면서 파란색 현재 위치 마커가 붉은색 최솟값 마커와 겹쳐지도록 조작하면 최적의 벌어짐 정도를 시각적으로 찾을 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

(2)번 문항에서 비용이 최소가 되는 점 C와 D의 관계를 수식으로 증명하려면 미분을 하며 실수할 수 있다. 하지만 시뮬레이터의 '간격 유지' 토글과 우측의 대칭성 검증 그래프를 조작해 보면서, 두 점의 중점이 원점일 때 곡선의 바닥을 찍으며 비용이 최소가 됨을 시각적으로 먼저 깨달았다. (3)번 문항에서 점 C와 D가 원점에서 벗어나 움직이기 시작하는 순간을 수식으로 찾으려면 미분계수의 부호가 바뀌는 순간을 따지는 부등식을 풀어야 해 계산 실수가 발생하기 쉽다. 시뮬레이터의 슬라이더를 미세하게 조작하고 특히 자동 확대 기능을 통해 두 점이 원점에서 양옆으로 미세하게 찢어지기 시작하는 찰나의 순간을 시각적으로 직접 관찰했다. 이를 통해 수식으로 계산한 임계값 정답(루트 26분의 5, 약 0.981) 부근에서 변화가 일어남을 검증할 수 있었다. 시뮬레이터는 경로가 대칭을 이루고 특정 k 값에서 점이 분리된다는 직관적 '결과'를 훌륭하게 보여주지만, 이를 서술형 답안으로 작성하기 위한 미분 방정식의 전개나 부등식의 엄밀한 증명 과정은 결국 직접 손으로 풀어내야만 했다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

나는 생성형 AI가 줄 수 있는 가치가 두가지 있다고 생각한다. 첫째, 기술적 장벽의 해소와 즉각적인 시각화이다. 복잡한 종속 관계를 가진 도형의 자취나, 매개변수 변화에 따른 최소 비용 경로를 시뮬레이터로 구현하려면 상당한 수준의 프로그래밍 지식이 필요하다. 생성형 AI는 이러한 코딩의 장벽을 허물어, 학생이 머릿속으로 구상한 기하학적 아이디어를 빠르게 실제 구동 가능한 동적 시뮬레이터로 시각화해 준다. 이는 아이디어 구현에 소모되는 물리적 시간을 획기적으로 단축시킨다. 둘째, 동적 탐색을 통한 힌트의 제공이다. 인간의 뇌는 고정된 수식을 보며 연속적인 변화를 상상하는 데 한계가 있다. AI가 구현한 시뮬레이터는 점을 직접 움직이거나 가중치 변수를 슬라이더로 조절할 때마다 실시간으로 변하는 결과값을 보여준다. 이 과정을 통해 학생은 전체 경로가 항상 좌우 대칭을 이룬다거나, 특정 임계값에서 점이 분리된다는 식의 기하학적 규칙성과 정답의 윤곽을 직관적으로 파악할 수 있다. 반면, 학생만이 할 수 있는 수학적 사고의 영역도 존재한다. 둘째, 직관적인 관찰 결과를 논리로 증명하는 과정이다. 시뮬레이터가 아무리 경로의 대칭성이나 임계점에서의 변화를 화려하게 보여주더라도, 그것은 현상에 대한 관찰 결과일 뿐 수학적 증명이 아니다. 시각적으로 얻은 힌트를 바탕으로, 함수를 미분하여 극솟값을 찾고, 점이 교차할 수 없다는 경계조건을 설정하며, 부등식을 풀어내어 특정 무리수 값을 정답으로 도출해 내는 엄밀한 대수적 논리 전개는 반드시 학생의 손끝과 머리에서 이루어져야 한다. 또한 시뮬레이션은 0.981등 정답의 근사값만을 제공할 뿐, $\frac{5}{\sqrt{26}}$ 라는 수학적 의미가 있는 값을 주지 않는다. 만일 정답이 간단한 유리수라면 쉽게 추론할 수 있지만, 앞과 같은 복잡한 무리수라면 시뮬레이션은 검증의 의미가 있을 뿐 정답을 알 순 없다는 한계가 있다. 즉, AI가 풀 수 없는 복잡한 문제는 정확한 정답을 얻을 수 없다는 문제가 있다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

수학 문제에서 매질의 가중치 k 값의 미세한 변화가 전체 궤적의 변화를 만들어냈듯, 화학 반응에서도 온도, pH, 용매의 극성, 치환기의 전기음성도 등 수많은 변수가 전자의 분포와 반응 속도에 결정적인 영향을 미친다. 복잡한 분자의 3차원 입체 구조나 분조구조에 따른 전자 구름의 쏠림 현상을 머릿속으로만 상상하는 것은 한계가 있다. AI와의 협업을 통해 이들을 간단히 볼 수 있는 시뮬레이터를 쉽게 만들 수 있다면 이런 문제들을 푸는데도 도움이 될 것 같다. 시뮬레이터를 기획할 때 AI의 코딩 능력을 활용하여 가설을 즉각적으로 시각화하고 수정했던 것처럼, 새로운 화합물을 합성하거나 특정 물질을 추출하는 실험을 설계할 때도 비슷한 접근이 가능하다. 실험을 무작정 수행하기 전에, AI의 도움을 받아 최적의 용매 조건이나 적정액의 농도를 시뮬레이션해 본다면 불필요한 시약 낭비와 물리적 실험 시간을 줄일 수 있다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

추상적으로 느껴졌던 기하학적 최적화가 시스템의 움직임을 어떻게 예측하는지 눈으로 직접 확인하면서, 수학적 지식의 실용적 가치를 깊이 실감할 수 있었다. AI의 한계를 체험하면서, AI가 보여주는 시각적인 결과에만 의존하지 않고, 스스로 분석하고 엄밀하게 증명해 내는 과정을 거치며, 주어진 정답을 찾는 데 그치지 않고 주도적으로 문제를 파고드는 태도가 필요함을 느꼈다. 수학문제를 푸는데 이런 방식으로 AI를 활용할 수도 있음을 알았다.